

Rencana Proyek Akhir: Smart Garden Sederhana Berbasis IoT dengan Integrasi Blockchain untuk Monitoring Air dan Energi

Perkembangan teknologi *Internet of Things* (IoT) dalam beberapa tahun terakhir telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang lingkungan dan pertanian skala kecil. IoT memungkinkan berbagai perangkat untuk saling terhubung dan bertukar data secara real-time, sehingga proses monitoring dan kontrol dapat dilakukan secara otomatis dan efisien. Salah satu implementasi teknologi ini yang relevan adalah konsep *smart garden*, yaitu sistem taman atau kebun yang dapat dipantau dan dikendalikan menggunakan teknologi digital.

Berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari seminar blockchain yang telah diikuti, kami mengusulkan sebuah proyek akhir berupa sistem *Smart Garden* sederhana yang berfokus pada monitoring penggunaan air dan energi. Sistem ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola tanaman secara lebih efisien, khususnya dalam hal penyiraman dan penggunaan sumber daya. Selain itu, sistem ini juga mengintegrasikan teknologi blockchain sebagai media penyimpanan data yang bersifat permanen dan tidak dapat dimodifikasi, sehingga meningkatkan transparansi dan keandalan data.

Berbeda dengan implementasi *smart farming* pada skala industri yang umumnya kompleks dan membutuhkan biaya besar, proyek ini dirancang dengan pendekatan yang lebih sederhana dan realistis. Hal ini bertujuan agar sistem dapat dikembangkan oleh mahasiswa dengan keterbatasan sumber daya, baik dari segi biaya, perangkat, maupun waktu. Oleh karena itu, perangkat yang digunakan difokuskan pada komponen yang terjangkau seperti mikrokontroler (misalnya ESP32), sensor kelembapan tanah, serta pompa air sederhana. Integrasi blockchain juga dilakukan secara terbatas, hanya pada data tertentu, agar tidak membebani sistem secara keseluruhan.

Tujuan utama dari pengembangan sistem ini adalah untuk membantu pengguna dalam memantau kondisi tanaman secara real-time, mengotomatisasi proses penyiraman, serta mengelola penggunaan air dan energi dengan lebih efisien. Selain itu, proyek ini juga memiliki nilai edukatif, yaitu memberikan pemahaman praktis mengenai integrasi antara teknologi IoT dan blockchain dalam sebuah sistem yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan masa kini.

1. Kebutuhan Sistem

a. Functional Requirements

Sistem *Smart Garden* ini memiliki sejumlah kebutuhan fungsional yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar pengguna sekaligus tetap mempertimbangkan keterbatasan implementasi.

Pertama, sistem harus mampu membaca data dari sensor kelembapan tanah (*soil moisture sensor*). Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi kondisi tanah, apakah dalam keadaan kering,

lembap, atau basah. Data ini menjadi dasar utama dalam menentukan kapan tanaman perlu disiram.

Kedua, sistem harus dapat mengukur penggunaan air menggunakan *water flow sensor*. Sensor ini memungkinkan sistem untuk mengetahui jumlah air yang digunakan selama proses penyiraman, sehingga pengguna dapat memantau efisiensi penggunaan air.

Ketiga, sistem juga harus mampu memperkirakan konsumsi energi, khususnya energi yang digunakan oleh pompa air. Estimasi ini dilakukan berdasarkan durasi penggunaan pompa, sehingga pengguna dapat mengetahui perkiraan energi yang digunakan dalam sistem.

Keempat, sistem harus menyediakan dashboard berbasis web yang menampilkan data monitoring secara visual. Dashboard ini menyajikan informasi dalam bentuk angka maupun grafik sederhana agar mudah dipahami oleh pengguna, bahkan bagi yang tidak memiliki latar belakang teknis.

Kelima, seluruh data hasil pembacaan sensor harus disimpan dalam database lokal secara berkala. Penyimpanan ini penting untuk keperluan analisis data dan pelacakan histori penggunaan.

Keenam, sistem harus memiliki fitur otomatisasi penyiraman. Pompa air akan aktif secara otomatis ketika kelembapan tanah berada di bawah ambang batas tertentu, dan akan berhenti ketika kondisi tanah sudah cukup lembap.

Ketujuh, sistem harus dapat memberikan notifikasi kepada pengguna jika terjadi kondisi tertentu, seperti tanah terlalu kering atau penggunaan air yang melebihi batas normal.

Kedelapan, sistem harus mampu mengirimkan ringkasan data secara periodik (misalnya harian) ke blockchain untuk disimpan sebagai catatan permanen.

b. Non-Functional Requirements

Selain kebutuhan fungsional, terdapat pula kebutuhan non-fungsional yang berkaitan dengan kualitas sistem.

Dari sisi *usability*, sistem harus mudah digunakan dengan tampilan yang sederhana dan intuitif, sehingga dapat dioperasikan oleh pengguna awam.

Dari sisi *performance*, sistem tidak harus bekerja dalam skala real-time kritis, tetapi harus cukup responsif untuk penggunaan sehari-hari.

Dari sisi *security*, data yang disimpan di blockchain harus terjamin keamanannya dan tidak dapat dimanipulasi.

Dari sisi *reliability*, sistem harus mampu berjalan secara stabil dalam jangka waktu yang lama tanpa gangguan signifikan.

Dari sisi *scalability*, sistem harus memungkinkan pengembangan lebih lanjut, seperti penambahan sensor atau perluasan area monitoring.

Terakhir, dari sisi *maintainability*, sistem harus dikembangkan dengan struktur kode yang modular agar mudah diperbaiki dan dikembangkan di masa depan.

2. Alasan Pemilihan Blockchain

Penggunaan blockchain dalam proyek ini dilakukan secara selektif dan tidak berlebihan. Blockchain tidak dijadikan sebagai komponen utama, melainkan sebagai pelengkap untuk meningkatkan kualitas sistem.

Alasan utama penggunaan blockchain adalah untuk menjaga integritas data. Data yang telah disimpan di blockchain tidak dapat diubah, sehingga sangat cocok untuk mencatat riwayat penggunaan air dan energi.

Selain itu, blockchain juga memberikan transparansi, karena data yang tersimpan dapat diverifikasi oleh pihak lain. Hal ini meningkatkan kepercayaan terhadap sistem yang dikembangkan.

Dari sisi pembelajaran, integrasi blockchain memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam memahami penerapan teknologi ini dalam sistem nyata.

Namun, untuk menjaga efisiensi sistem, tidak semua data dimasukkan ke dalam blockchain. Hanya data ringkasan, seperti total penggunaan air harian, yang disimpan. Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari beban sistem yang berlebihan.

3. Gambaran Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem dirancang secara sederhana namun tetap terstruktur.

Lapisan pertama adalah *IoT Layer*, yang terdiri dari mikrokontroler dan sensor. Lapisan ini bertugas mengumpulkan data dari lingkungan.

Lapisan kedua adalah *Backend Layer*, yang berfungsi untuk menerima data dari perangkat IoT, menyimpannya ke database, serta mengatur logika sistem seperti penyiraman otomatis.

Lapisan ketiga adalah *Database Layer*, yang menyimpan data sensor secara lokal.

Lapisan keempat adalah *Blockchain Layer*, yang digunakan untuk menyimpan ringkasan data secara permanen.

Lapisan terakhir adalah *Frontend Layer*, yaitu dashboard berbasis web yang digunakan oleh pengguna untuk memantau kondisi sistem.

4. Use Case Sistem

Dalam skenario penggunaan, pengguna membuka dashboard untuk memantau kondisi tanaman. Sistem mendeteksi bahwa kelembapan tanah berada di bawah ambang batas, sehingga secara otomatis mengaktifkan pompa air.

Setelah beberapa waktu, kondisi tanah menjadi cukup lembap dan sistem mematikan pompa secara otomatis. Semua aktivitas tersebut dicatat dalam database. Pada akhir hari, sistem mengirimkan ringkasan data ke blockchain.

5. Peran SRS dalam Pengembangan

Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) memiliki peran penting dalam pengembangan sistem ini. SRS digunakan sebagai acuan dalam tahap desain, implementasi, dan pengujian.

Pada tahap desain, SRS membantu dalam menentukan arsitektur dan fitur sistem. Pada tahap implementasi, SRS menjadi panduan agar pengembangan sesuai dengan kebutuhan. Pada tahap pengujian, SRS digunakan untuk memastikan bahwa sistem telah memenuhi spesifikasi dan kebutuhan pengguna.

Dengan adanya SRS, proses pengembangan menjadi lebih terarah dan sistematis.

Kesimpulan

Proyek *Smart Garden* berbasis IoT dengan integrasi blockchain ini merupakan solusi yang inovatif sekaligus realistis untuk dikembangkan oleh mahasiswa. Sistem ini tidak hanya membantu dalam monitoring dan pengelolaan sumber daya, tetapi juga memberikan pengalaman praktis dalam mengintegrasikan teknologi modern.

Melalui pendekatan rekayasa perangkat lunak yang sistematis, proyek ini memiliki nilai akademik yang kuat serta relevansi tinggi dengan perkembangan teknologi saat ini.